

Лабораторная работа №4 Вычисление общего делителя

Кашкин Иван Евгеньевич

Содержание

Цель работы	1
Задание.....	1
Теоретическая часть	1
Наибольший общий делитель (НОД).....	1
Алгоритмы Евклида	2
Выполнение лабораторной работы.....	2
Реализация алгоритмов	2
Сравнение алгоритмов	4
Выводы.....	4

Цель работы

Изучение и реализация различных алгоритмов Евклида для вычисления наибольшего общего делителя (НОД) двух чисел.

Задание

Реализовать на языке Julia четыре алгоритма вычисления НОД: - Обычный алгоритм Евклида - Бинарный алгоритм Евклида - Расширенный алгоритм Евклида - Расширенный бинарный алгоритм Евклида

Теоретическая часть

Наибольший общий делитель (НОД)

Наибольший общий делитель (НОД) двух целых чисел a и b — это наибольшее целое число d , которое делит одновременно a и b без остатка.

Алгоритмы Евклида

1. Обычный алгоритм Евклида

Основан на следующем свойстве: $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, a \bmod b)$. Процесс повторяется до тех пор, пока остаток не станет равным нулю.

2. Бинарный алгоритм Евклида

Использует следующие свойства: - $\text{НОД}(2a, 2b) = 2 \cdot \text{НОД}(a, b)$ - $\text{НОД}(2a, b) = \text{НОД}(a, b)$ для нечётного b - $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(|a-b|, \min(a, b))$

3. Расширенный алгоритм Евклида

Находит не только $\text{НОД}(a, b)$, но и коэффициенты Безу x и y , такие что: $ax + by = \text{НОД}(a, b)$

4. Расширенный бинарный алгоритм

Комбинирует преимущества бинарного алгоритма с возможностью нахождения коэффициентов Безу.

Выполнение лабораторной работы

Реализация алгоритмов

1. Обычный алгоритм Евклида

```
function euclid_gcd(a, b)
    a, b = abs(a), abs(b)
    while b != 0
        a, b = b, a % b
    end
    return a
end
```

2. Бинарный алгоритм Евклида

```
function binary_gcd(a, b)
    a, b = abs(a), abs(b)
    g = 1
    while iseven(a) && iseven(b)
        a ÷= 2
        b ÷= 2
        g *= 2
    end
    u, v = a, b
    while u != 0
        while iseven(u)
            u ÷= 2
        end
        while iseven(v)
            v ÷= 2
        end
    end
```

```

        end
        if u >= v
            u -= v
        else
            v -= u
        end
    end
    return g * v
end

```

3. Расширенный алгоритм Евклида

```

function extended_euclid(a, b)
    a, b = abs(a), abs(b)
    r_prev, r = a, b
    x_prev, x = 1, 0
    y_prev, y = 0, 1
    while r != 0
        q = r_prev ÷ r
        r_prev, r = r, r_prev - q * r
        x_prev, x = x, x_prev - q * x
        y_prev, y = y, y_prev - q * y
    end
    return (r_prev, x_prev, y_prev)
end

```

4. Расширенный бинарный алгоритм Евклида

```

function extended_binary_gcd(a, b)
    a, b = abs(a), abs(b)
    g = 1
    while iseven(a) && iseven(b)
        a ÷= 2
        b ÷= 2
        g *= 2
    end
    u, v = a, b
    A, B, C, D = 1, 0, 0, 1
    while u != 0
        while iseven(u)
            u ÷= 2
            if iseven(A) && iseven(B)
                A ÷= 2
                B ÷= 2
            else
                A = (A + b) ÷ 2
                B = (B - a) ÷ 2
            end
        end
        while iseven(v)
            v ÷= 2
            if iseven(C) && iseven(D)
                C ÷= 2

```

```

        D ÷= 2
    else
        C = (C + b) ÷ 2
        D = (D - a) ÷ 2
    end
end
if u >= v
    u -= v
    A -= C
    B -= D
else
    v -= u
    C -= A
    D -= B
end
end
d = g * v
x, y = C, D
return (d, x, y)
end

```

Сравнение алгоритмов

Все четыре алгоритма корректно вычислили НОД чисел 12345 и 54321, который равен 3. Расширенные алгоритмы также успешно нашли коэффициенты Безу, удовлетворяющие уравнению $ax + by = \text{НОД}(a, b)$.

Выводы

- В ходе выполнения лабораторной работы были успешно реализованы и протестированы четыре алгоритма вычисления наибольшего общего делителя:
- Обычный алгоритм Евклида - классический подход, основанный на последовательном делении с остатком
- Бинарный алгоритм Евклида - оптимизированная версия, использующая битовые операции для ускорения вычислений
- Расширенный алгоритм Евклида - находит НОД и коэффициенты Безу, что особенно полезно в криптографических приложениях
- Расширенный бинарный алгоритм - сочетает преимущества бинарного алгоритма с возможностью нахождения коэффициентов Безу

Все алгоритмы продемонстрировали корректную работу на тестовых данных. Расширенные версии успешно вычислили коэффициенты Безу, что подтверждается проверкой выполнения уравнения $ax + by = \text{НОД}(a, b)$.